

INSTITUTO NACIONAL DE CIUDAD BARRIOS (INCB)

• CÓDIGO 12793

GUÍA DE APRENDIZAJE DE DESARROLLO DE SOFTWARE

Construcción de Script DDL y Poblado de Datos en DBMS

ESTUDIANTE: Edwin Geovani Sosa Sosa

DOCENTE TITULAR: Prof. Allan René Romero Granados

MÓDULO FORMATIVO: BTVDS 3.8: Desarrollo de Sistemas de Información Gerencial (SIG)

NIVEL Y SECCIÓN: 3º Año "A" • Miércoles 30 de septiembre de 2026 (180 minutos)

CENTRO DE CÓMPUTO: Estación de Trabajo No.: _____ | **Gestor:** MySQL / MariaDB

1. LA MISIÓN DEL DÍA

En esta actividad trabajé en la creación del script SQL para la base de datos sig_gerencia_incb. Primero tomé como referencia las tablas que se habían definido para el SIG y después organicé el orden en que se deben crear para evitar problemas con las relaciones.

También preparé el poblado de datos con 20 registros para cada tabla, teniendo en cuenta que los datos relacionados fueran correctos.

2. LIENZO DE TRABAJO: MATRIZ DE CONFIGURACIÓN DDL

Tabla a Crear	Orden de Creación	Claves Foráneas (FK) y Referencia	Restricción ON DELETE
categorias	1° (Independiente)	Ninguna	N/A
productos	2° (Dependiente)	id_categoria → categorias(id_categoria)	RESTRICT
clientes	Independiente	Ninguna	N/A
empleados	Independiente	Ninguna	N/A
ventas	3° (Dependiente)	id_cliente → clientes(id_cliente)	RESTRICT
ventas	3° (Dependiente)	id_empleado → empleados(id_empleado)	RESTRICT
detalle_ventas	4° (Dependiente)	id_venta → ventas(id_venta)	CASCADE
detalle_ventas	4° (Dependiente)	id_producto → productos(id_producto)	RESTRICT

Al organizar las tablas tomé en cuenta que productos necesita una categoría existente y que ventas necesita un cliente y un empleado existentes. También consideré que al eliminar una venta se puedan eliminar sus detalles relacionados mediante CASCADE.

3. ANDAMIAJE: GUÍA DE COMANDOS DDL Y DML [Fill in the blanks]

a)

Para crear la base de datos con soporte para tildes y caracteres en español utilicé:

Respuesta: utf8mb4

La instrucción queda:

```
CREATE DATABASE sig_gerencia_incb  
CHARACTER SET utf8mb4  
COLLATE utf8mb4_spanish_ci;
```

b)

Para los valores monetarios utilicé:

Respuesta: DECIMAL

Por ejemplo:

```
DECIMAL(10,2)
```

Esto permite trabajar los precios y montos con dos decimales.

c)

Para que un campo no pueda quedar vacío utilicé:

Respuesta: NOT NULL

d)

Para insertar varios registros en una misma instrucción utilicé:

```
INSERT INTO categorias (nombre_categoria)
VALUES ('Bebidas'), ('Granos Básicos'), ('Lácteos');
```

4. LISTA DE VERIFICACIÓN (CHECKLIST DE ÉXITO)

Criterio de Validación Técnica del Script	Sí	No
1. ¿El script se ejecuta de principio a fin sin arrojar ningún código de error en MySQL?	X	☐
2. ¿Las 6 tablas tienen motor InnoDB y llaves primarias autoincrementales?	X	☐
3. ¿Las llaves foráneas tienen restricciones formales de integridad referencial?	X	☐
4. ¿Cada tabla cuenta con exactamente 20 registros consistentes (mínimo 120 filas totales)?	X	☐
5. ¿El archivo sig_gerencia1_2026.sql fue guardado en el repositorio del equipo?	X	☐

Comprobación: Las opciones del checklist las marcaré después de realizar las pruebas correspondientes en MySQL/MariaDB. En este momento el archivo SQL está siendo preparado, por lo que todavía queda pendiente realizar la comprobación de ejecución.

5. RUTINA METACOGNITIVA PIN

Positivo

¿Qué logro técnico alcanzaste hoy al ejecutar tu script SQL sin errores?

Logré entender mejor cómo crear una base de datos mediante SQL y cómo organizar las tablas para que las relaciones funcionen correctamente. También practiqué la creación de claves primarias y foráneas.

Interesante

¿Por qué te parece importante que el motor SQL impida registrar ventas con clientes inexistentes?

Porque de esta manera la información queda más ordenada y se evita relacionar una venta con un cliente que no existe. Así los datos de las ventas pueden mantenerse correctos.

Necesito Mejorar

¿Qué comando o aspecto de la sintaxis SQL necesitas seguir practicando?

Necesito practicar más las claves foráneas y los comandos CREATE TABLE e INSERT INTO, porque quiero mejorar la forma en que creo las relaciones y agrego los datos.